



Análise Matemática IIE

Recurso – 28 de Janeiro de 2021

(Cada resposta de EM correta e sem estar justificada vale 0.5, cada resposta correta e justificada vale 1.5 e cada resposta incorreta vale -0.5 valores.)

1. Seja $f(x, y) = xe^{x^2-y^2}$ função real de duas variáveis reais. O valor aproximado de $f(1.01, 0.98)$ através da aproximação linear no ponto $(1, 1)$ é igual a

- ☐ A 1,07.
- ☐ B 0,99.
- ☐ C 1,01.
- ☐ D Nenhum dos valores anteriores.

2. Sejam $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe $C^2(\mathbb{R}^2)$ e $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = xyg(x^2, 3x^2)$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- ☐ A $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = yg(x^2, 3x^2) + 2x^2y \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) + 6x^2y \frac{\partial g}{\partial v}(u, v)$.
- ☐ B $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xg(x^2, 3x^2)$.
- ☐ C $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = g(1, 3) + 2 \frac{\partial g}{\partial u}(1, 1) + 6 \frac{\partial g}{\partial v}(1, 1)$.
- ☐ D $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = g(1, 3)$.

3. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & \text{se } x < y \\ y, & \text{se } x \geq y \end{cases}$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- ☐ A f é contínua no ponto $(0, 0)$.
- ☐ B f é contínua no ponto $(0, 1)$.
- ☐ C $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.
- ☐ D $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = 1$.

4. Seja $f(x, y) = 2x^2 + xy + \frac{5}{4}y^2 - 2x - 2y$ função real definida no conjunto $[0, 1] \times [0, 1]$. O mínimo e o máximo de f são, respectivamente,

☐ A -1 e $\frac{1}{2}$.

☐ B -1 e $\frac{1}{4}$.

☐ C 0 e $\frac{1}{4}$.

☐ D $-\frac{3}{2}$ e $\frac{1}{4}$.

5. O valor de $\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \cos(y^3) dy dx$ é igual a

☐ A $\frac{1}{3} \sin 8$.

☐ B $\frac{1}{3}(1 - \cos 8)$.

☐ C $\frac{1}{3}(1 - \sin 8)$.

☐ D $\frac{1}{3}(\sin 2)^3$.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

[Cotação]

6. Resolva as equações diferenciais:

[1.0] (a) $\frac{xy'}{2} + y = \frac{\log x}{x}.$

[1.5] (b) $xe^{2y}y' + e^{2y} = \frac{\log x}{x}.$

(Sugestão: Faça a mudança de variável $u = e^{2y}$ e use o resultado da alínea anterior.)

7. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-2)^2 \sin(x-2)}{(x-2)^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (2, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (2, 0) \end{cases}$$

[1.0] (a) Mostre que a função f é contínua no ponto $(2, 0)$.

[1.5] (b) Mostre que f admite derivada segundo qualquer vetor (v_1, v_2) no ponto $(2, 0)$ e calcule-a.

[0.5] (c) Utilize a alínea anterior para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 0)$.

8. Calcule

[1.5] (a) $\int \int_R (x^2 + y^2)^2 dx dy$, onde $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4 \wedge |x| \leq |y|\}$.

[1.5] (b) o volume do sólido dentro da superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ e fora da superfície cilíndrica $x^2 + y^2 = 1$.

[1.0] (c) $\int \int \int_S z^2 dx dy dz$ onde $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \wedge x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \wedge y \geq 0\}$.

[1.5] 9. Considere a função real de duas variáveis $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x, y) = y \log(xy) - x$. Determine os pontos críticos de h e averigue se h tem extremos relativos.

10. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a função definida por $f(x, y) = (\log(\cos(xy)), \arctg(x^2y))$.

[1.0] (a) Mostre que f é invertível numa vizinhança de $(1, \frac{\pi}{3})$.

[0.5] (b) Será f globalmente invertível no seu domínio? Justifique.

Fim

Instruções para envio da resolução: Deverá enviar a sua resolução até às 11h40 para o endereço de email **p1amatiie@gmail.com** num único ficheiro pdf, colocando no assunto/título do email nome-apelido-nr aluno.